

# Pitcha Design

Pitcha Design est une entreprise innovante dans le domaine de la photographie et du design. Notre entreprise propose des services de montages vidéos, photographie/vidéo d'évènement. L'entreprise se situe à Marseille et a été créée en 2020, les activités de l'entreprise s'étendent uniquement en France

Cette entreprise est connue pour leur qualité de réalisation de projet (réalisation de film de mariage, court-métrage d'un événement). Vous pouvez soumettre toutes vos idées les plus complexes, Pitcha Design saura répondre et donner un rendu plus que abouti.

L'entreprise est gérée par Salim Ahamada, l'adjoint de Salim et Yacer Samiri

Cette entreprise intègre 5 services :

## **Direction** (4 employés/ VLAN 10)

- Directeur de l'entreprise : Salim
- Directeur adj : Yacer
- Secrétaire : Florence
- Secrétaire adj : Noura

## **Informatique** (5 employés/ VLAN 11)

- chef d'équipe/administrateur système : Sammy
- administrateur système : Sabry
- consultant cyber/ingénieur réseau : Erik
- consultant cyber/ingénieur réseau : Nayb
- développeuse full stack: Sarah

## **montage vidéo/photo** (2 employés/ VLAN 12)

- monteur vidéo/chef d'équipe : Cerge
- monteur photo : Lamine

## **RH** (4 employés/ VLAN 13)

- chef d'équipe/RH : Marie
- RH : Stéphanie
- RH : Frank
- RH : Heddy

## **Service Commercial** (4 employés/ VLAN 14)

- relation clientèle/chef d'équipe : Awad
- relation clientèle : Salma
- relation clientèle : Rafiki
- relation clientèle : Lorenz

# **SOMMAIRE:**

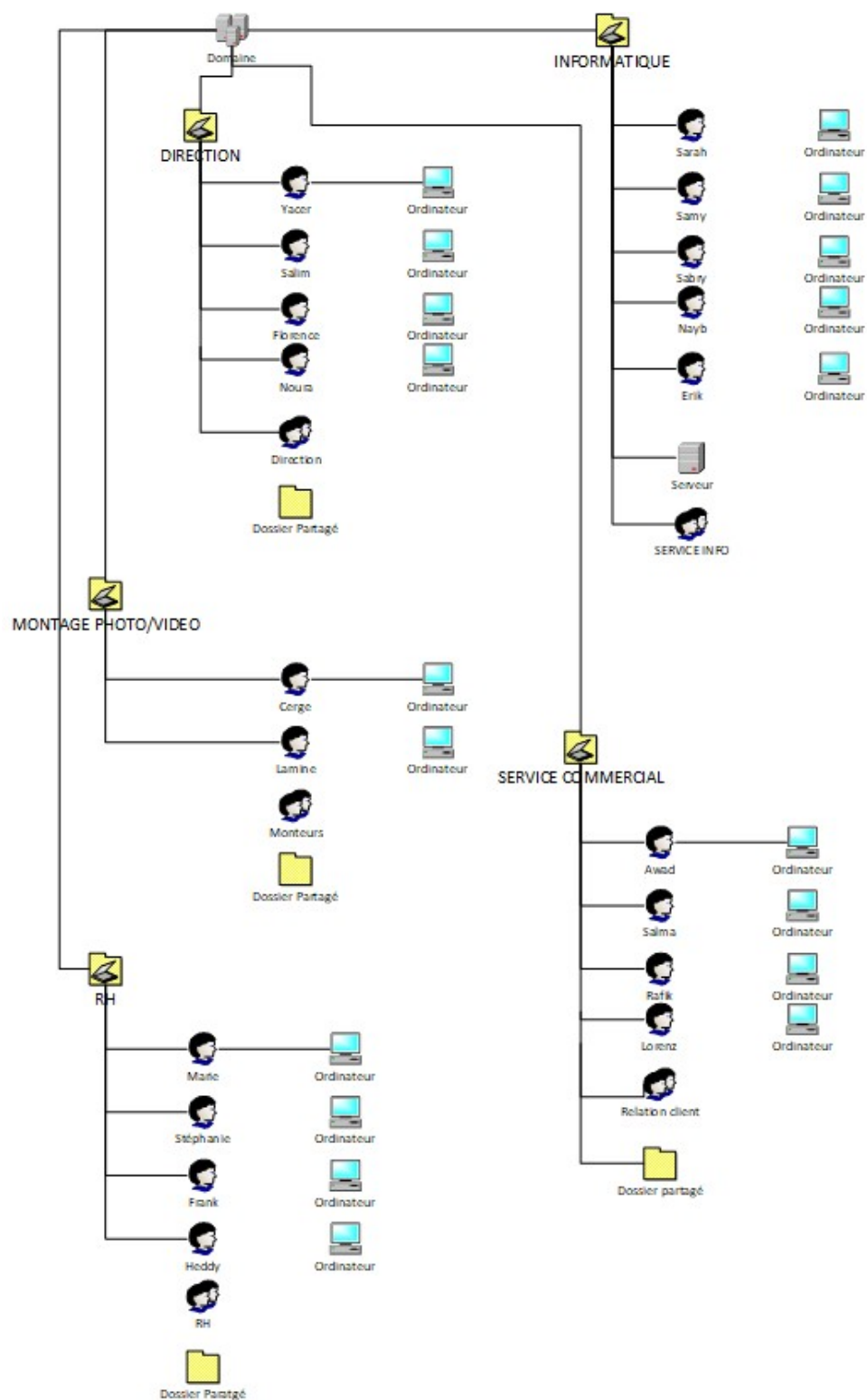
|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Gestion AD:.....                                                          | 4  |
| 2. Schema AD :.....                                                          | 5  |
| 3. Schéma de l'infrastructure :.....                                         | 6  |
| 3.1 schéma logique.....                                                      | 6  |
| 3.2 Schéma physique.....                                                     | 7  |
| 4. Coeur du réseau (SWniv3-groupe4).....                                     | 8  |
| 4.1 fichier configuration (voir annexe 10.2).....                            | 8  |
| 4.2 Configuration réseau complète.....                                       | 8  |
| 4.3 Mode passe switch:.....                                                  | 8  |
| 4.4 Etherchannel:.....                                                       | 8  |
| 4.5 Interface VLAN:.....                                                     | 8  |
| 5. Niveau 2 du réseau (SWniv2-groupe4B).....                                 | 9  |
| 5.1 fichier configuration (voir annexe 10.1).....                            | 9  |
| 5.2 Configuration réseau complète.....                                       | 9  |
| 5.3 Mode passe switch:.....                                                  | 9  |
| 5.4 Etherchannel:.....                                                       | 9  |
| 5.5 VLAN:.....                                                               | 9  |
| 6. Serveur debian 12 Bookworm (SVRDEB12HAPROXY).....                         | 10 |
| 6.1 Config réseau:.....                                                      | 10 |
| 6.2 Utilisateur du système:.....                                             | 10 |
| 6.3 Service HAProxy:.....                                                    | 10 |
| 6.4 Mode d'accès:.....                                                       | 11 |
| 7. Serveur Debian 12 Bookworm (SVRDEB12).....                                | 11 |
| 7.1 Config réseau:.....                                                      | 11 |
| 7.2 Utilisateur du système:.....                                             | 11 |
| 7.3 SGBD MariaDB:.....                                                       | 11 |
| 7.4 service ZABBIX:.....                                                     | 11 |
| 7.5 service GLPI:.....                                                       | 12 |
| 7.6 Service Suricata (IDS/IPS):.....                                         | 12 |
| 7.7 Service TFTP:.....                                                       | 12 |
| 7.8 Mode d'accès:.....                                                       | 12 |
| 8. Serveur windows 2022 (SVRWN2022).....                                     | 13 |
| 8.1 Config réseau:.....                                                      | 13 |
| 8.2 utilisateurs du système:.....                                            | 13 |
| 8.3 Service LDAP:.....                                                       | 13 |
| 8.4 Partage de fichier:.....                                                 | 13 |
| 8.5 RAID:.....                                                               | 13 |
| 8.6 Mise en place de Backup: (sauvegarde obsolète depuis le 04/03/2026)..... | 13 |
| 8.7 Chiffrement Bitlocker:.....                                              | 14 |
| 8.8 Administration à distance (RDP):.....                                    | 14 |
| 8.9 Analyse de trafic (Wireshark):.....                                      | 14 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 8.10 Scripting PowerShell:.....                      | 14 |
| 9. Serveur windows 2022 redondant (SRVWN2022-2)..... | 15 |
| 9.1 Config réseau:.....                              | 15 |
| 9.2 Utilisateurs du système:.....                    | 15 |
| 9.3 Service LDAP:.....                               | 15 |
| 9.4 FTP serveur:.....                                | 15 |
| 10. Annexe.....                                      | 16 |
| 10.1 SWniv2-Groupe-4-B.....                          | 16 |
| 10.2 SWniv3-Groupe-4.....                            | 18 |

## **1. Gestion AD:**

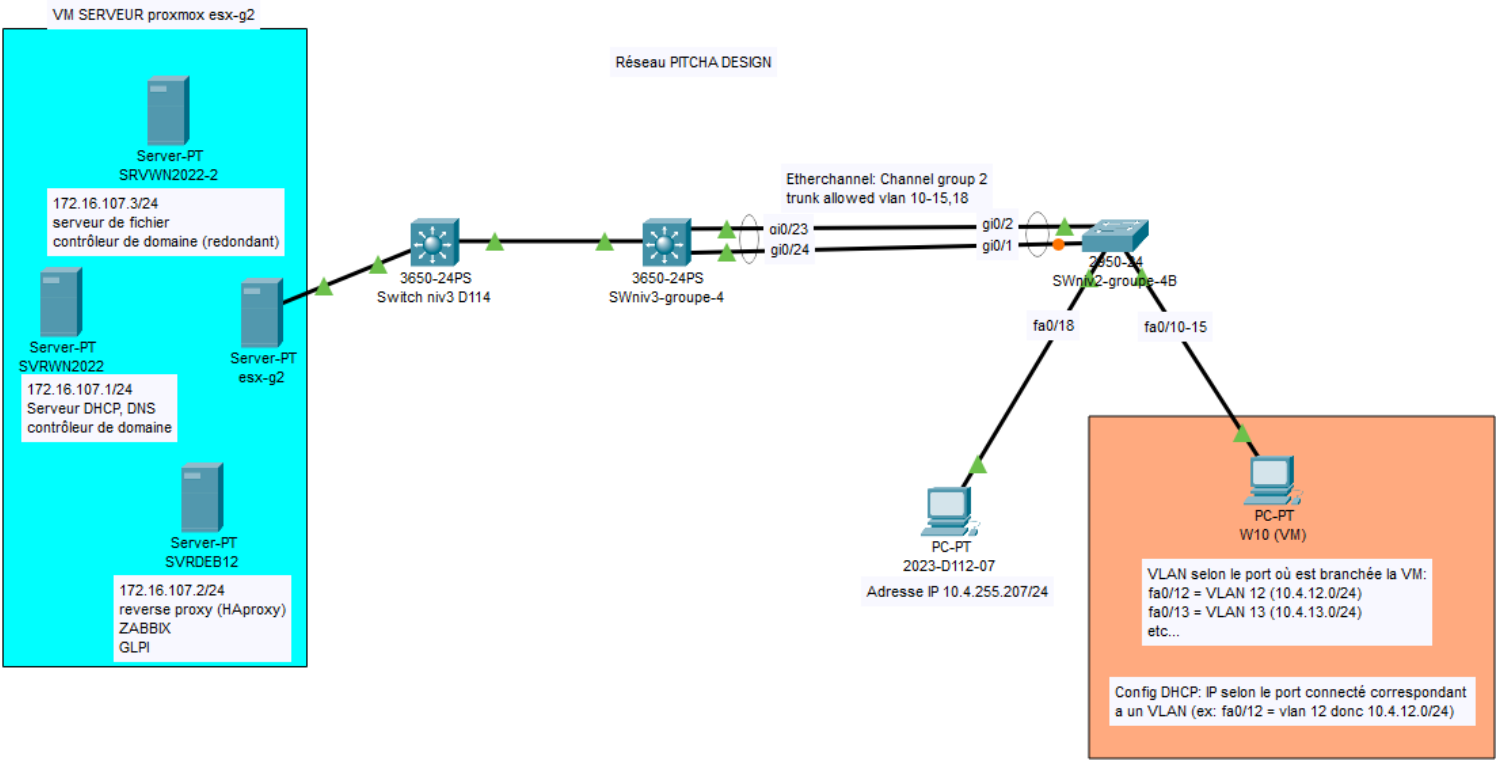
| Utilisateur : | Mots de passe : | Types de compte : |
|---------------|-----------------|-------------------|
| Samy          | Admpmf5@3018    | Admin             |
| Sabry         | Admpmf4@1510    | Admin             |
| Erik          | Admpmf3@1016    | Admin             |
| Nayb          | Admpmf2@123     | Admin             |
| Sarah         | Admpmf1@25468   | Admin             |
| Salim         | Admpmf001@15246 | Admin             |
| Yacer         | Admpmf002@58974 | Admin             |
| Cerge         | Upmf@5687       | Utilisateur       |
| Lamine        | Upmf@54879      | Utilisateur       |
| Marie         | Upmf@4452       | Utilisateur       |
| Stéphanie     | Upmf@78         | Utilisateur       |
| Frank         | Upmf@45457      | Utilisateur       |
| Heddy         | Upmf@87979      | Utilisateur       |
| Awad          | Upmf@1534       | Utilisateur       |
| Salma         | Upmf@p5478      | Utilisateur       |
| Rafiki        | Upmf@e8d52      | Utilisateur       |
| Lorenz        | Upmf@58631      | Utilisateur       |
| Florence      | Upmf@789245     | Utilisateur       |
| Noura         | Upmf@fkd56      | Utilisateur       |

## 2. Schema AD :

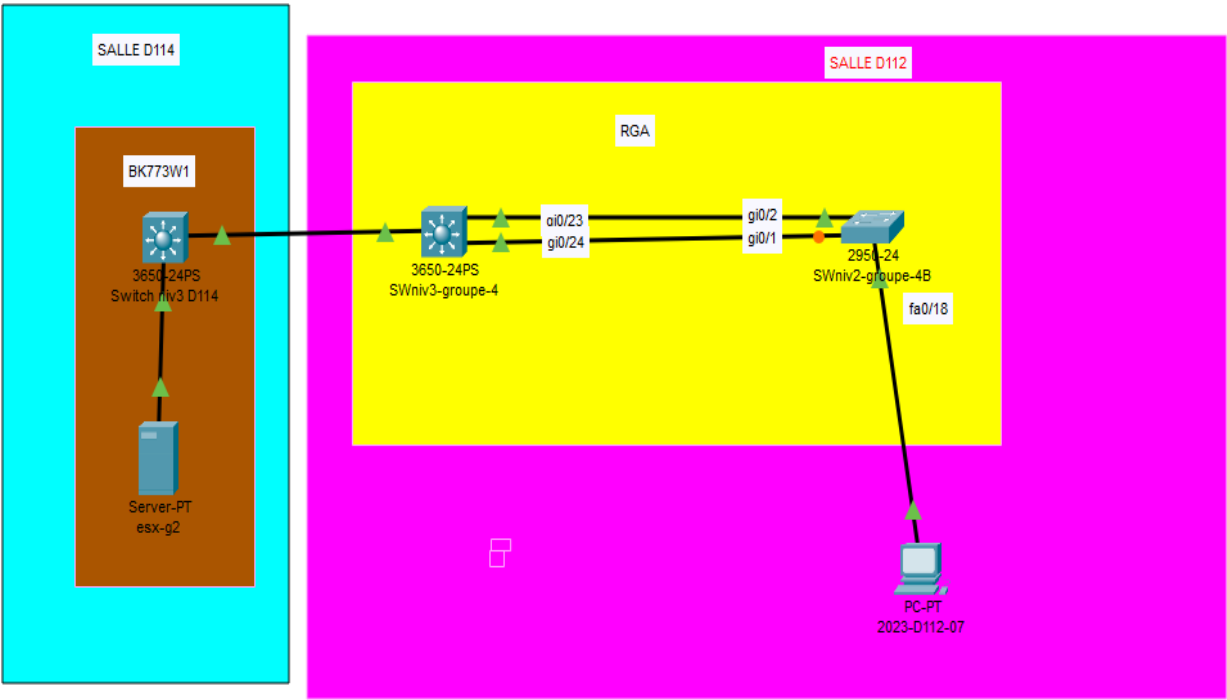


# 3. Schéma de l'infrastructure :

## 3.1 schéma logique



### 3.2 Schéma physique



## **4. Coeur du réseau (SWniv3-groupe4)**

### **4.1 fichier configuration (voir annexe 10.2)**

### **4.2 Configuration réseau complète**

```
interface SVI          :Vlan10 à 15
IP                     :10.4.X.254/24 (X = 10 à 15 selon le VLAN)
```

### **4.3 Mode passe switch:**

```
line con0 (console)    :cisco
line vty 0 4 (pour SSH)
- username              :RUEL
- password              :cisco
```

### **4.4 Etherchannel:**

2 channel group ont été créé pour la redondance du réseau et limiter l'arrêt total en cas de défaillance d'un des ports:

Channel group 1 est appliqué sur le SWniv2-groupe4B

Channel group 2 est appliqué sur le switch de mon binôme

### **4.5 Interface VLAN:**

les interfaces VLANs permettent de donner une sécurité et stabilité du réseau grâce à la segmentation avancée. Pour chaque VLAN créé sur le switch de niveau 2, il y a une interface VLAN créée sur le switch niveau 3. le routage inter-VLAN est essentiel pour que le switch niv 3 puisse envoyer un accès à internet.

Dans mon cas, les interfaces VLAN attribuées de 10 à 15 ainsi que le 18 (18 a ne pas toucher).



## 5. Niveau 2 du réseau (SWniv2-groupe4B)

### 5.1 fichier configuration (voir annexe 10.1)

### 5.2 Configuration réseau complète

```
interface SVI          :Vlan18
IP                     :10.4.255.102/24
Gateway                :10.4.255.254
```

### 5.3 Mode passe switch:

```
line con0 (console)    :cisco
line vty 0 4 (pour SSH)
- username              :MHAMADI
- password              :cisco
```

### 5.4 Etherchannel:

comme dit précédemment le Channel group 2 est actif sur le switch avec 2 port Gigabit Ethernet 1000base

### 5.5 VLAN:

La segmentation du réseau est importante dans le réseau pour pouvoir savoir detecter une panne et limiter les effets de cyberattaque. Organiser les VLAN est aussi important pour que l'on ne soit pas débordé et que ça ne devienne pas une usine à gaz.

5 VLANs administrable sont présent sur le serveur ainsi que le VLAN 18 que l'on ne touche pas:

```
VLAN:
10 DIRECTION          active Fa0/10
11 INFORMATIQUE        active Fa0/11
12 MONTAGE             active Fa0/12
13 RH                  active Fa0/13
14 SERVICE-COMMERCIAL  active Fa0/14
15 Accueil             active VLAN NON UTILISÉ
18 gestion             active Fa0/18
```

---

## 6. Serveur debian 12 Bookworm (SVRDEB12HAPROXY)

### 6.1 Config réseau:

IP :172.16.107.4/24  
Gateway :172.16.107.254  
DNS :172.20.255.250

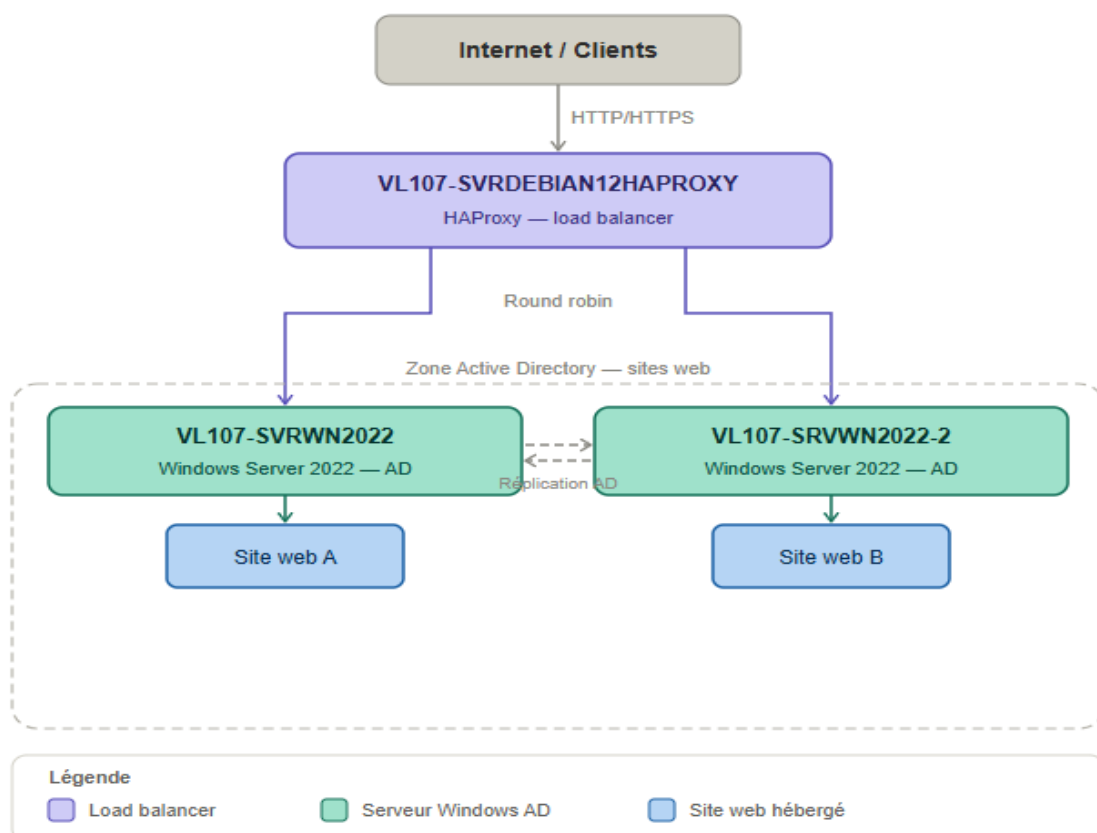
### 6.2 Utilisateur du système:

login :root/user  
pswr :lasalle54

### 6.3 Service HAProxy:

login :admin  
pswr :haproxy123

Pour HAProxy, j'ai utilisé les 2 windows server 2022 (les deux en tant que serveur WEB) et un serveur HAProxy qui va jouer le rôle de load balancer.



## 6.4 Mode d'accès:

Accès SSH avec l'IP et le compte

- utilisateur :user
  - pswd :lasalle54
- 

## 7. Serveur Debian 12 Bookworm (SVRDEB12)

### 7.1 Config réseau:

IP :172.16.107.2/24  
Gateway :172.16.107.254  
DNS :172.20.255.250

### 7.2 Utilisateur du système:

login :root/user  
pswrd :lasalle54

### 7.3 SGBD MariaDB:

création de base de données pour l'utilisation de services tels que Zabbix et GLPI. MariaDB créé une table pour permettre de stocker les données de chaque service (mdp, donnée utilisateur,etc..)

### 7.4 service ZABBIX:

mdp : user1234  
id de SGBD : localhost  
mdp du SGBD : zabbix  
utilisateur SGBD : Admin  
mdp : [L@salle54](#) 1010

Le service Zabbix à été mis en place et permet la supervision des VMs, Actuellement seul le serveur windows redondant (VL107-SRVWN2022-2) est supervisable sur l'interface graphique de zabbix. Le groupe des administrateurs autorisé à accéder à l'interface a été créé ainsi que les utilisateurs du service info.

| <b>GROUPE DE SUPERVISION ZABBIX :</b><br><b>serv.info.DevSecOps</b> | <b>MOT DE PASSE ZABBIX</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Samy (SuperAdmin)                                                   | Admpmf5@3018               |
| Sabry (Admin)                                                       | Admpmf4@1510               |
| Erik (Admin)                                                        | Admpmf3@1016               |
| Nayb (Admin)                                                        | Admpmf2@123                |
| Sarah (Admin)                                                       | Admpmf1@25468              |

## 7.5 service GLPI:

identifiant :ADM\_GLPI  
 paswrd : lasalle54

## 7.6 Service Suricata (IDS/IPS):

Suricata est un moteur de détection et prévention des intrusions (IDS/IPS) open-source installé sur le SVRDEB12. Il analyse le trafic réseau en temps réel et génère des alertes en cas de comportement anormal ou d'attaque détectée.

Installation : apt install suricata

Fichier de configuration : /etc/suricata/suricata.yaml

## 7.7 Service TFTP:

Un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol) a été configuré sur le SVRDEB12 pour permettre le déploiement des solutions techniques (fichiers de configuration, images système, etc.).

## 7.8 Mode d'accès:

Accès SSH avec l'IP et le compte:

- utilisateur :user
- pswd :lasalle54

## **8. Serveur windows 2022 (SVRWN2022)**

### **8.1 Config réseau:**

IP :172.16.107.1/24  
Gateway :172.16.107.254  
DNS :127.0.0.1

### **8.2 utilisateurs du système:**

login : administrateur  
paswrd : [L@salle54](#) 1010

### **8.3 Service LDAP:**

Ce serveur est désigné comme serveur d'annuaire principal de l'architecture réseau. Ce serveur dispose du service AD DS qui compte 19 utilisateurs répartie par service (création de groupe pour chaque service).

### **8.4 Partage de fichier:**

Disposant d'un service AD, les utilisateurs ont besoin de dossier partager affilié au profil afin de pouvoir accéder à leurs données même quand la personne change de poste. Sur le serveur, le disque disposant des partages de fichiers de chaque utilisateur est stocké dans F:\DATA\USER.

Le partage est effectué en SMB.

### **8.5 RAID:**

la mise en place de la technologie RAID à été effectuer a l'aide de:

- 3 disque virtuelle de 20 Go chacun
- création d'un pool avec les 3 disque (pool en "parity"= RAID 10)

RAID 10 permet en cas de dysfonctionnement d'un disque, le maintien des données à l'aide des 2 disques restants

### **8.6 Mise en place de Backup: *(sauvegarde obsolète depuis le 04/03/2026)***

Un service de backup a été mis en place sur le serveur avec “Windows Backup”. Le disque S:\ doit être en partie sauvegardé à 21h précise

## **8.7 Chiffrement Bitlocker:**

BitLocker est la solution de chiffrement de disque intégrée à Windows Server 2022. Elle est activée sur le SVRWN2022 pour protéger les données stockées en cas de vol ou de compromission physique des disques.

Activation via le Gestionnaire de serveur > Fonctionnalités > Chiffrement de lecteur BitLocker. Les clés de récupération sont stockées dans le Bureau du serveur

## **8.8 Administration à distance (RDP):**

Le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) est activé sur le SVRWN2022 pour permettre l’administration à distance sécurisée du serveur. L’accès est restreint aux comptes utilisateurs. Port par défaut : 3389. L’accès RDP est protégé par les politiques de groupe (GPO) de l’Active Directory et l’authentification NLA (Network Level Authentication) est activée.

## **8.9 Analyse de trafic (Wireshark):**

Wireshark est un logiciel d’analyse de trames réseau installé sur le SVRWN2022. Il permet la capture et l’inspection du trafic réseau pour le diagnostic, le débogage et la détection d’anomalies. Utilisation : capture de trames sur les interfaces réseau du serveur, analyse des protocoles (TCP/IP, DNS, DHCP, SMB, LDAP), filtrage par adresse IP ou protocole.

## **8.10 Scripting PowerShell:**

PowerShell est utilisé sur le SVRWN2022 pour l’automatisation des tâches d’administration système via des scripts. Il permet de gérer l’Active Directory, les partages de fichiers, les sauvegardes et la configuration réseau de manière automatisée.

Exemples d’usages : création de comptes AD en lot, gestion des droits sur les dossiers partagés, automatisation via script pour accès à distance RDP (tuto disponible sur mon portfolio), automatisation des tâches planifiées.

## **9. Serveur windows 2022 redondant (SRVWN2022-2)**

### **9.1 Config réseau:**

IP :172.16.107.3/24  
Gateway :172.16.107.254  
DNS :172.16.107.1

### **9.2 Utilisateurs du système:**

login :administrateur  
paswr :L@salle54 1010

### **9.3 Service LDAP:**

Ce serveur est désigné comme serveur d'annuaire secondaire de l'architecture réseau. Ce serveur dispose du service AD DS qui compte 19 utilisateurs répartie par service (création de groupe pour chaque service).

### **9.4 FTP serveur:**

Ce service a pour bute d'enregistrer les fichiers des utilisateurs du domaine  
Le service a été installé sur le disque S:\

port console :14148  
password :L@salle54 1010

## 10. Annexe

### 10.1 SWniv2-Groupe-4-B

Building configuration...

Current configuration : 3792 bytes

```
!  
version 12.2  
no service pad  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname SWniv2-Groupe-4-B  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
!  
username MHAMADI privilege 15 password 0 cisco  
no aaa new-model  
system mtu routing 1500  
ip subnet-zero  
!  
!  
ip domain-name MHAMADI.local  
!  
!  
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2669365888  
enrollment selfsigned  
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2669365888  
revocation-check none  
rsa-keypair TP-self-signed-2669365888  
!  
!  
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2669365888  
certificate self-signed 01  
3082024A 308201B3 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030  
31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274  
69666963 6174652D 32363639 33363538 3838301E 170D3933 30333031 30303030  
35375A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649  
4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36363933  
36353838 3830819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281  
81009A89 FDA0A001 4EBB31A7 57187650 AF633166 632EE0D1 37640723 B206706B  
55425140 46213933 DC92B36F 6389B41C 97E3576F F43B8AEE C47259E5 02D0E2A5  
CB48B192 2A270FB3 86A38833 DD417351 657FF550 E9035CF1 834AE235 D917B2C9  
F2AD58ED 79A2ED27 23FC3ACB 1AC12095 E8706B71 195669B5 8948BA73 02163717  
62390203 010001A3 72307030 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 301D0603  
551D1104 16301482 1253576E 6976322D 47726F75 70652D34 2D422E30 1F060355  
1D230418 30168014 2D9A2C61 A1216BB4 7344E1E6 3BBAC9A8 A8C8B57F 301D0603  
551D0E04 1604142D 9A2C61A1 216BB473 44E1E63B BAC9A8A8 C8B57F30 0D06092A  
864886F7 0D010104 05000381 81005333 88498960 9994BBD0 20CF2558 1FB3FDFC  
0FC28EBA ED416238 B22EA010 F8634669 77804028 D83AA090 E6E6B0EF AE2CBCD5  
BC07936A DC530B26 D29E89F7 8C4CE535 C1967274 30211863 9E807468 F126B2F6  
84E4AE1A C0687EA2 81709329 BDEA2B49 0BD58B2B 3D4FD7F2 9921B9C6 07E6E846  
C9908F8B 2C78B4A0 AAF13380 3828  
quit
```



```

!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
interface Port-channel2
  switchport trunk allowed vlan 10-15,18
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
  switchport access vlan 11
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
  switchport access vlan 12
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/13
  switchport access vlan 13
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/14
  switchport access vlan 14
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
  switchport access vlan 18
  switchport mode access

```

```

!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 10-15,18
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 10-15,18
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
!
interface Vlan18
ip address 10.4.255.102 255.255.255.0
no ip route-cache
!
ip default-gateway 10.4.255.254
ip http server
ip http secure-server
!
control-plane
!
!
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login
!
end

```

## 10.2 SWniv3-Groupe-4

Building configuration...

Current configuration : 4855 bytes

```

!
! Last configuration change at 02:26:40 UTC Thu Mar 4 1993 by RUEL
!
version 15.0

```

```

no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SWniv3-Groupe-4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
username RUEL privilege 15 password 0 cisco
no aaa new-model
switch 2 provision ws-c3750g-24ts-1u
system mtu routing 1500
ip routing
ip domain-name Ruel.local
!
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-639118464
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-639118464
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-639118464
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-639118464
certificate self-signed 01
 30820229 30820192 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
 30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
 69666963 6174652D 36333931 31383436 34301E17 0D393330 33303231 35343230
 345A170D 32303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
 532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3633 39313138
 34363430 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100
 B9DD4101 DB5FEDDA B878BE3E 3A228C36 16EC79B9 50E66FDD BEF63D27 2628CA2B
 B5FAE2C3 B42A9B4A CC50EA0B 98F382B1 0AC2E6A5 A8394A48 09C5F54F C7B4BF39
 FBAF799F 8954C13F F55D8B21 CF44D196 F6DC9415 F4B84B67 37BEEB32 CBB65D57
 8C62A79B 1F462CE0 63F44544 8252BF14 E3BB257D 423A2506 2065F567 33FAFE19
 02030100 01A35330 51300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301F 0603551D
 23041830 16801414 A040BB65 DC5D5766 44908A8D 26C450B1 CA85E930 1D060355
 1D0E0416 041414A0 40BB65DC 5D576644 908A8D26 C450B1CA 85E9300D 06092A86
 4886F70D 01010505 00038181 006D9CD0 0BFF0D80 CE04C4CB AC1B5C7F D707477C
 CED65BC7 45923E51 BA376072 15D28918 A39A36F6 158BA848 A249AF1D 15EF2B21
 66DB0632 67F3EAB8 E105CCE0 9089EAC1 AC4B3D6C 27BC5B43 BA9437C4 73BFF19C
 6200FFC3 10DD3526 79C6CF5A 850D81E0 CDFCE025 CC77E41C BFA3DBEF 729DC294
 F6579207 78A05F2D 4DE8F951 94
quit
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!

```

```

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
  switchport mode trunk
!
interface Port-channel2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 10-15,18
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet2/0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/3
  switchport access vlan 11
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet2/0/4
!
interface GigabitEthernet2/0/5
!
interface GigabitEthernet2/0/6
!
interface GigabitEthernet2/0/7
!
interface GigabitEthernet2/0/8
!
interface GigabitEthernet2/0/9
!
interface GigabitEthernet2/0/10
!
interface GigabitEthernet2/0/11
!
interface GigabitEthernet2/0/12
  no switchport
  ip address 10.10.0.4 255.255.0.0
!
interface GigabitEthernet2/0/13
!
interface GigabitEthernet2/0/14
!
interface GigabitEthernet2/0/15

```

```

!
interface GigabitEthernet2/0/16
!
interface GigabitEthernet2/0/17
!
interface GigabitEthernet2/0/18
!
interface GigabitEthernet2/0/19
!
interface GigabitEthernet2/0/20
!
interface GigabitEthernet2/0/21
!
interface GigabitEthernet2/0/22
!
interface GigabitEthernet2/0/23
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10-15,18
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/24
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10-15,18
switchport mode trunk
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/25
!
interface GigabitEthernet2/0/26
!
interface GigabitEthernet2/0/27
!
interface GigabitEthernet2/0/28
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.4.10.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan11
ip address 10.4.11.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan12
ip address 10.4.12.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan13
ip address 10.4.13.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan14
ip address 10.4.14.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan18
ip address 10.4.255.254 255.255.255.0
!
interface Vlan20

```

```
ip address 10.4.20.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.108.1
!
ip http server
ip http secure-server
!
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.255.254
!
!
!
!
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
login local
transport input ssh
line vty 5 15
login local
transport input ssh
!
end
```